

CONCURSO PÚBLICO 2014/001**CADERNO DE PROVA****DATA DE APLICAÇÃO:
01/06/2014****CARGO: ANALISTA DE OPERAÇÕES****Perfil: PROGRAMADOR (PLATAFORMA BAIXA)****LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES**

1. Confira se seu CADERNO DE PROVA corresponde ao cargo escolhido em sua inscrição. Este caderno contém sessenta questões objetivas, corretamente ordenadas de 1 a 60.
2. Caso esteja incompleto ou contenha algum defeito, solicite ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis imediatamente, pois não serão aceitas reclamações posteriores.
3. O CARTÃO-RESPOSTA, que será entregue pelo fiscal durante a prova, é o único documento válido para a correção das questões objetivas expostas neste caderno.
4. Quando o CARTÃO-RESPOSTA estiver em suas mãos, confira-o para saber se está em ordem e se corresponde ao seu nome. Em caso de dúvidas, solicite orientação ao fiscal de sala.
5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondente às suas respostas deve ser feita com caneta esferográfica azul ou preta (fabricada em material transparente). O preenchimento é de sua exclusiva responsabilidade.
6. Não danifique o CARTÃO-RESPOSTA, pois em hipótese alguma haverá substituição por erro do candidato.
7. Para cada uma das questões objetivas são apresentadas cinco alternativas classificadas com as letras: A, B, C, D e E, havendo apenas uma que responde ao quesito proposto. O candidato deve assinalar uma resposta. Marcação rasurada, emendada, com campo de marcação não preenchido ou com marcação dupla não será considerada.
8. A duração total da prova objetiva é de 4 horas, incluindo o tempo destinado à entrega das provas, identificação - que será feita no decorrer da prova - e ao preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.
9. Reserve, no mínimo, os 20 minutos finais para preencher o CARTÃO-RESPOSTA. Não será concedido tempo adicional para o preenchimento.
10. Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala, no mínimo, por 1 hora após o início da prova e poderá levar este caderno somente no decurso dos últimos 60 minutos anteriores ao horário determinado para o seu término.
11. É terminantemente proibido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no CARTÃO-RESPOSTA da prova objetiva.
12. Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem a autorização do fiscal de sala.
13. Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe o CARTÃO-RESPOSTA e deixe o local de prova.
14. Será permitido apenas o uso de caneta esferográfica de tinta preta ou azul fabricada em material transparente, lápis preto nº 2 e borracha.

Para uso do Instituto QUADRIX

**TIPO
2B****INFORMAÇÕES**

- **02/06/2014** - A partir das 15h (horário de Brasília) – Divulgação do Gabarito Preliminar das provas objetivas.
- Não serão conhecidos os recursos em desacordo com o estabelecido em edital normativo.
- É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.
- **A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno ou no CARTÃO-RESPOSTA poderá implicar a anulação da sua prova.**

INSTITUTO
QUADRIX

LÍNGUA PORTUGUESA

Para responder às questões de 1 a 3, leia o texto abaixo.

Artista de rua é eleito personalidade do ano na Internet

O artista de rua britânico Banksy foi eleito personalidade do ano na Internet durante os Webby Awards, que premiam todos os anos pioneiros da rede.

O artista, que nunca foi formalmente identificado e vive recluso, foi recompensado por uma exposição organizada em outubro sobre as ruas de Nova York.

Banksy não foi receber o prêmio. A cantora Patti Smith, que entregaria o troféu a ele, ironizou: "Tenho uma confissão a fazer, eu sou Banksy".

A recompensa foi entregue ao apresentador dos Webby Awards, **o comediante Patton Oswalt**, que leu um discurso do artista, brincando: "Alguém pintou sobre ele".

Com sua exposição "Better Out Than In", Banksy cativou um grande público, a quem oferecia a cada dia **uma nova obra de arte** nas ruas, que eram fotografadas e divulgadas **em seu site** www.banksyny.com e em sua conta do Instagram.

Algumas de suas obras foram duramente criticadas pelos proprietários das casas onde foram pintadas, assim como pelo prefeito nova-iorquino da época, Michael Bloomberg.

A cerimônia também comemorou o 25º aniversário da World Wide Web. Seu inventor, **Tim Berners-Lee**, referiu-se ao debate sobre a neutralidade da Internet. "A Internet deve ser gratuita, aberta e neutra. Depende de nós", declarou sob uma salva de palmas.

Os Webby Awards premiam a excelência na Internet. Criados em 1996, neste ano receberam 12.000 candidaturas provenientes de cerca de 60 países.

(info.abril.com.br/noticias)

QUESTÃO 1

Das palavras ou expressões em destaque no texto, **somente** uma está analisada **INCORRETAMENTE**. Qual?

- (A) nunca – adjunto adverbial.
- (B) o comediante Patton Oswalt – aposto.
- (C) uma nova obra de arte – objeto direto.
- (D) em seu site – adjunto adverbial.
- (E) Tim Berners-Lee – vocativo.

QUESTÃO 2

Releia as orações sublinhadas retiradas do texto e suas respectivas análises.

- I. ...que premiam todos os anos pioneiros da rede. (Oração subordinada adjetiva).
- II. O artista foi recompensado por uma exposição organizada em outubro sobre as ruas de Nova York. (Oração subordinada adverbial causal).
- III. Banksy não foi receber o prêmio. (Oração absoluta).
- IV. Os Webby Awards premiam a excelência na Internet. (Oração coordenada assindética).

Considerando os períodos acima dentro do texto, pode-se afirmar que:

- (A) somente I está correta.
- (B) somente II está correta.
- (C) somente IV está incorreta.
- (D) somente I e III estão corretas.
- (E) todas estão incorretas.

QUESTÃO 3

Observe a oração: "Algumas de suas obras foram duramente criticadas pelos proprietários das casas." Na voz ativa, escreveríamos:

- (A) Os proprietários das casas criticaram duramente algumas de suas obras.
- (B) Os proprietários das casas criticam duramente algumas de suas obras.
- (C) Os proprietários das casas criticavam duramente algumas de suas obras.
- (D) Os proprietários das casas criticarão duramente algumas de suas obras.
- (E) Criticava-se duramente algumas de suas obras.

Leia a tira abaixo para responder às questões de 4 a 7.

Hagar – Dik Browne



(www1.folha.uol.com.br/ilustrada)

QUESTÃO 4

Sobre a palavra “**enorme**”, no texto da tira, pode-se afirmar que:

- (A) é um adjetivo uniforme em relação à flexão de gênero.
- (B) é um advérbio de intensidade.
- (C) é um adjetivo que se encontra no superlativo absoluto sintético.
- (D) é um advérbio de exclusão.
- (E) é um adjetivo em modo superlativo analítico de inferioridade.

QUESTÃO 5

Na tira, em qual tempo está a forma verbal “valha”?

- (A) Imperativo.
- (B) Futuro do subjuntivo.
- (C) Futuro do presente.
- (D) Presente do subjuntivo.
- (E) Infinitivo.

QUESTÃO 6

Ainda com referência à expressão **valer a pena**, é correto afirmar sobre o uso do sinal indicativo de crase que:

- (A) deveria haver crase, já que o verbo é transitivo indireto.
- (B) deveria haver crase, já que o substantivo posposto é feminino.
- (C) deveria haver crase, já que o verbo é intransitivo.
- (D) deveria haver crase, para evitar ambiguidade.
- (E) não é necessário; logo, o uso da expressão está correto.

QUESTÃO 7

Dadas as orações abaixo, em qual delas a conjugação do verbo **saquear** apresenta erro?

- (A) Não percebi, mas meu irmão **saqueiou** minha conta.
- (B) Ele espera que **saqueemos** nossa conta para ajudá-lo.
- (C) Ontem à noite, eu **saqueei** a geladeira.
- (D) Percebi que não fora você que **saqueara** aquele banco.
- (E) “-**Saqueiem** tudo!”, disseram os invasores.

Leia a charge para responder às questões de 8 a 10.



(leo-itap.blogspot.com.br)

QUESTÃO 8

Considerando a charge, de uma maneira geral, analise as afirmações.

- I. A linguagem é, exclusivamente, verbal.
- II. Temos, exclusivamente, a função metalinguística.
- III. O humor se constrói apenas na linguagem não verbal.

Pode-se concluir que:

- (A) somente I está correta.
- (B) somente II está correta.
- (C) somente III está correta.
- (D) nenhuma está correta.
- (E) todas estão corretas.

QUESTÃO 9

Sobre a forma verbal “comprei” e sua flexão é correto afirmar que:

- (A) está flexionada na primeira pessoa do plural.
- (B) pertence a um verbo da primeira conjugação.
- (C) está no presente do indicativo.
- (D) pertence ao modo subjuntivo.
- (E) o verbo de que ela deriva é defectivo e anômalo.

QUESTÃO 10

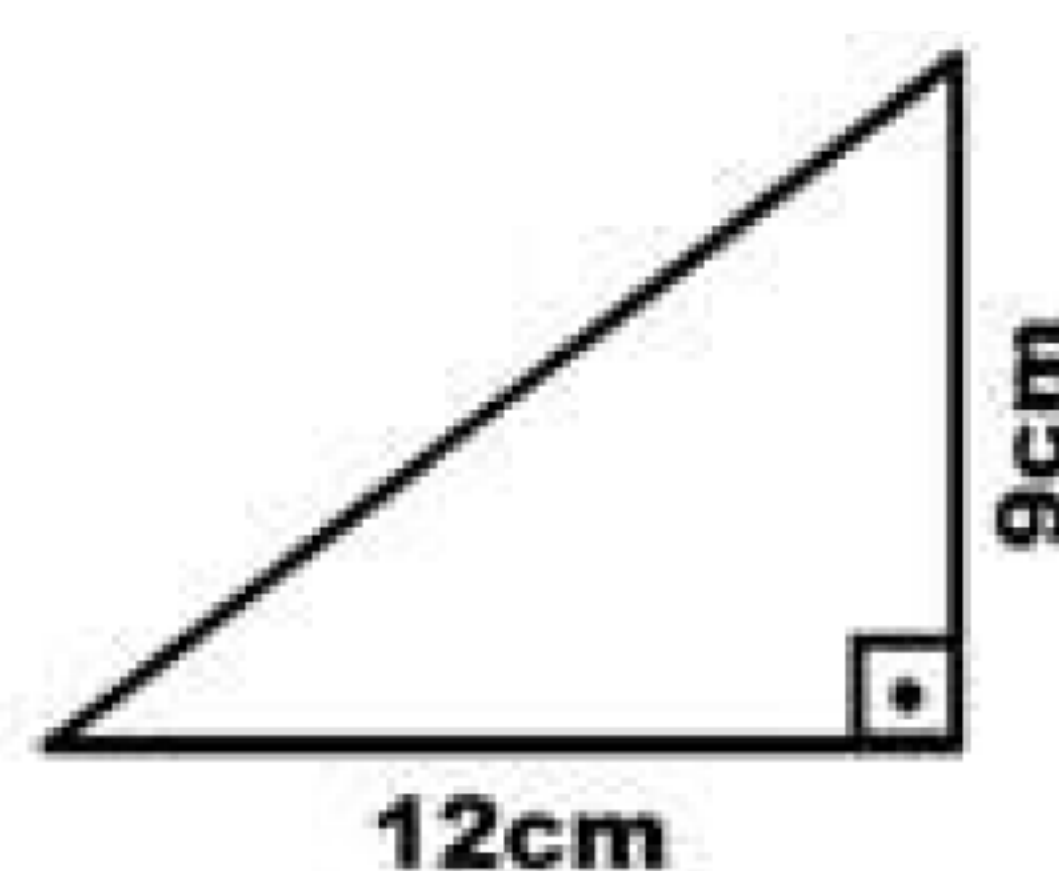
Com relação ao texto da charge: “*Ainda bem que comprei este novo antivírus*”, podemos afirmar que o sujeito da forma verbal “comprei” é:

- (A) composto.
- (B) desinencial.
- (C) indeterminado.
- (D) inexistente.
- (E) explícito.

MATEMÁTICA

QUESTÃO 11

Assinale a alternativa que contém o valor da **hipotenusa** do triângulo retângulo a seguir.



- (A) 20 cm
- (B) 21 cm
- (C) 18 cm
- (D) 15 cm
- (E) 12 cm

QUESTÃO 12

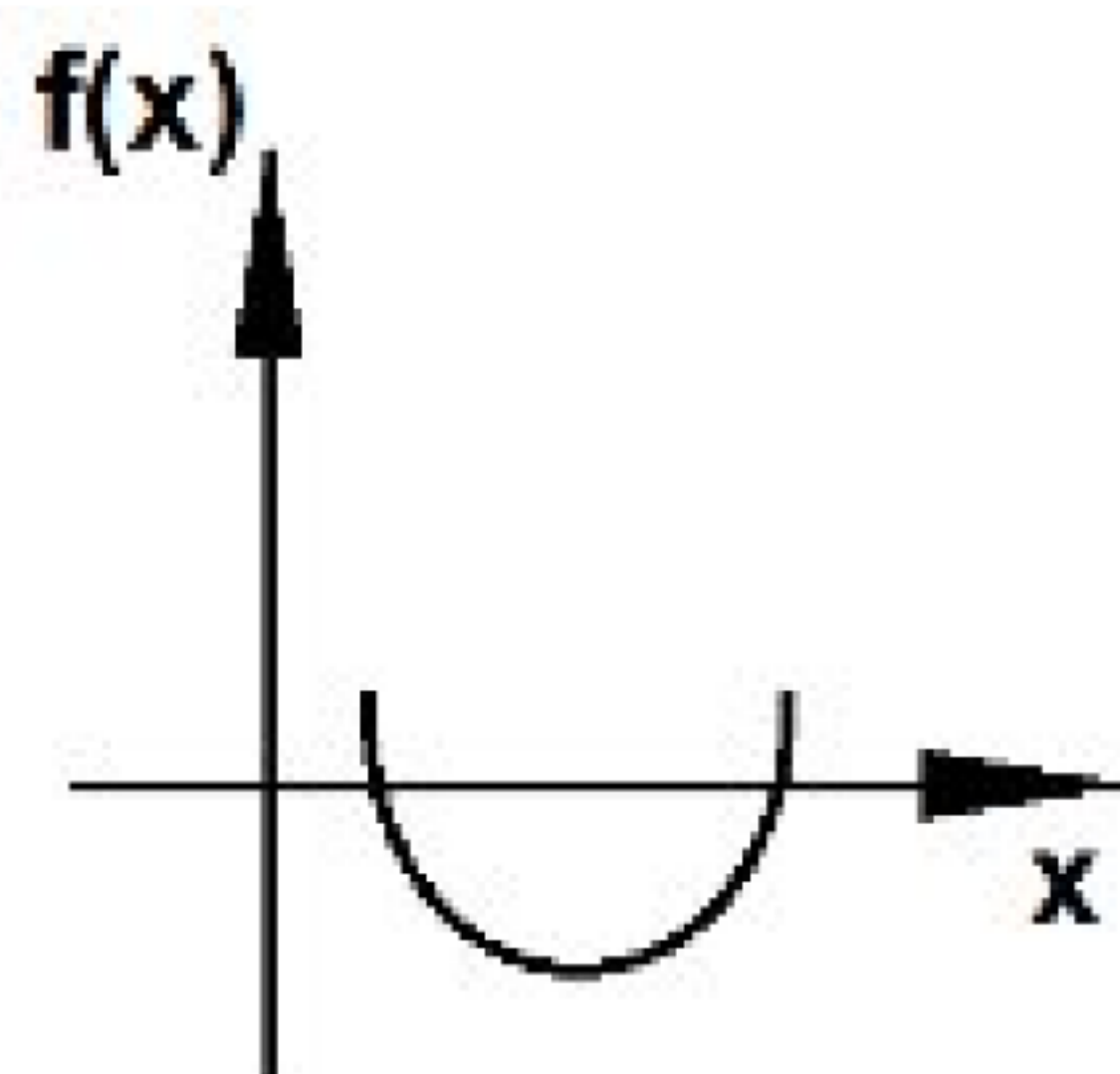
Assinale a alternativa que contém o valor do **determinante** da matriz **3x3** a seguir.

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 3 & 5 & 4 \\ 5 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

- (A) - 22
- (B) 35
- (C) - 42
- (D) 44
- (E) - 34

QUESTÃO 13

Observe o gráfico da função quadrática a seguir.

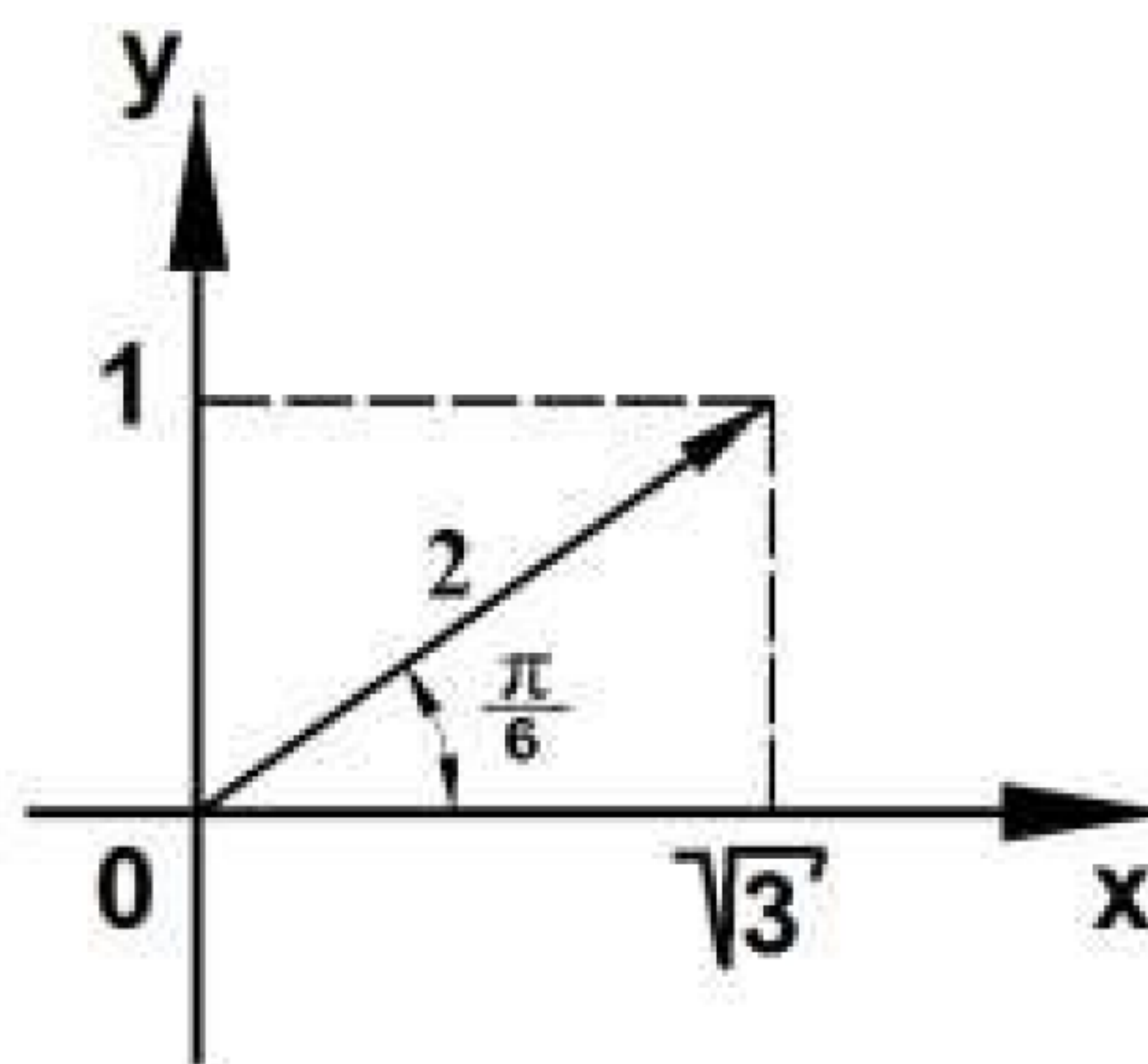


Sobre essa função, é possível afirmar que:

- (A) $\Delta > 0$
- (B) $\Delta < 0$
- (C) $\Delta = 0$
- (D) $a < 0$
- (E) $a = 0$

QUESTÃO 14

Observe o número complexo a seguir, representado graficamente, por meio de um Plano de Argand-Gauss.

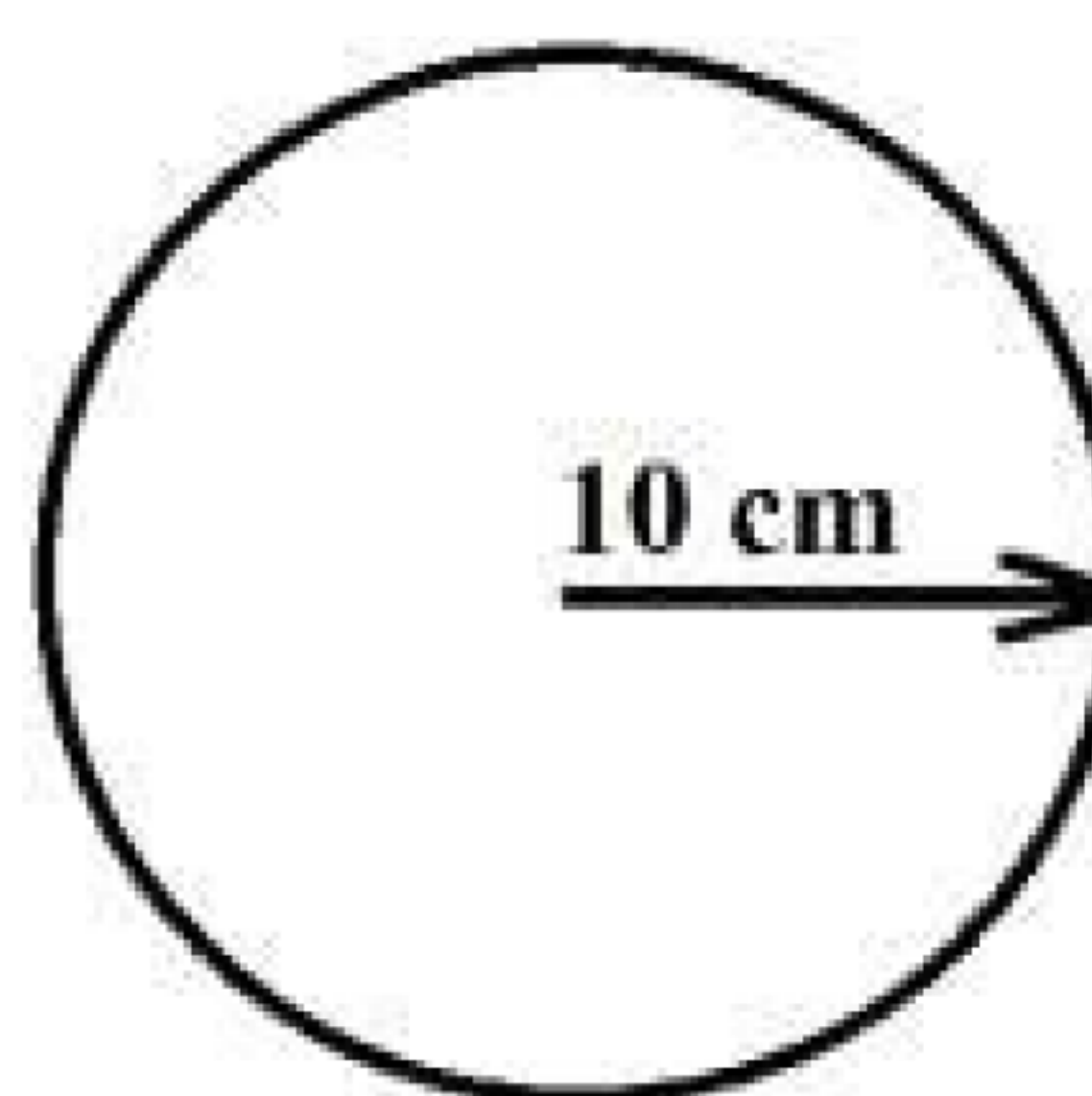


Assinale a alternativa que contém o valor do **argumento** desse número complexo.

- (A) $\sqrt{3}$
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 0
- (E) $\pi/6$

QUESTÃO 15

Assinale a alternativa que contém o valor do comprimento da circunferência a seguir (adotar $\pi=3,14$).



- (A) 31,4 cm
- (B) 62,8 cm
- (C) 314 cm
- (D) 628 cm
- (E) 3,14 cm

LÍNGUA INGLESA

The following text refers to **questions 16 to 20**.

Informatics education:

Europe cannot afford to miss the boat

Principles for an effective informatics curriculum

The committee performed a comprehensive review of the considerable existing material on building informatics curricula, including among many others the (UK) Royal Society report, the CSPrinciples site, the Computing at Schools Initiative, and the work of the CSTA. Two major conclusions follow from that review.

The first is the sheer number of existing experiences demonstrating that it is indeed possible to teach informatics successfully in primary and secondary education. The second conclusion is in the form of *two core principles* for such curricula. Existing experiences use a wide variety of approaches; there is no standard curriculum yet, and it was not part of the Committee's mission to define such a standard informatics curriculum for the whole of Europe. The committee has found, however, that while views diverge on the details, a remarkable consensus exists among experts on the basics of what a school informatics curriculum should (and should not) include. On the basis of that existing work, the Committee has identified two principles: leverage students' creativity, emphasize quality.

Leverage student creativity

A powerful aid for informatics teaching is the topic's potential for stimulating students' creativity. The barriers to innovation are often lower than in other disciplines; the technical equipment (computers) is ubiquitous and considerably less expensive. Opportunities exist even for a beginner: with proper guidance, a creative student can quickly start writing a program or a Web service, see the results right away, and make them available to numerous other people. Informatics education should draw on this phenomenon and channel the creativity into useful directions, while warning students away from nefarious directions such as destructive "hacking". The example of HFOSS (Humanitarian Free and Open Software Systems) shows the way towards constructive societal contributions based on informatics.

Informatics education must not just dwell on imparting information to students. It must draw attention to aspects of informatics that immediately appeal to young students, to encourage interaction, to bring abstract concepts to life through visualization and animation; a typical application of this idea is the careful use of (non-violent) games.

Foster quality

Curious students are always going to learn some IT and in particular some programming outside of informatics education through games scripting, Web site development, or adding software components to social networks. Informatics education must emphasize quality, in particular software quality, including the need for correctness (proper functioning of software), for good user interfaces, for taking

the needs of users into consideration including psychological and social concerns. The role of informatics education here is:

- To convey the distinction between mere "coding" and software development as a constructive activity based on scientific and engineering principles.
- To dispel the wrong image of programming as an activity for "nerds" and emphasize its human, user-centered aspects, a focus that helps attract students of both genders.

Breaking the teacher availability deadlock

An obstacle to generalizing informatics education is the lack of teachers. It follows from a chicken-and-egg problem: as long as informatics is not in the curriculum, there is little incentive to educate teachers in the subject; as long as there are no teachers, there is little incentive to introduce the subject.

To bring informatics education to the level that their schools deserve, European countries will have to take both long-term and short-term initiatives:

- Universities, in particular through their informatics departments, must put in place comprehensive programs to train informatics teachers, able to teach digital literacy and informatics under the same intellectual standards as in mathematics, physics and other sciences.
- The current chicken-and-egg situation is not an excuse for deferring the start of urgently needed efforts. Existing experiences conclusively show that it is possible to break the deadlock. For example, a recent New York Times article explains how IT companies such as Microsoft and Google, conscious of the need to improve the state of education, allow some of their most committed engineers and researchers in the US to pair up with high school teachers to teach computational thinking. In Russia, it is common for academics who graduated from the best high schools to go back to these schools, also on a volunteer basis, and help teachers introduce the concepts of modern informatics. All these efforts respect the principle that outsiders must always be paired with current high-school teachers.

(Excerpt of 'Report of the joint Informatics Europe & ACM Europe Working Group on Informatics Education April 2013')

QUESTÃO 16

According to the text, one important observation was that:

- (A) students' creativity are of high level.
- (B) students' creativity has to be kept.
- (C) students' creativity should be encouraged.
- (D) students are usually lazy.
- (E) creativity is not important at this point.

QUESTÃO 17

In Informatics:

- (A) there are lots of problems to innovate.
- (B) it's not possible to innovate usually.
- (C) innovation is not necessary.
- (D) students don't like to do new things.
- (E) is easier to innovate than in other disciplines.

QUESTÃO 18

According to the text, it is correct to say that:

- (A) education could avoid students to execute illegal IT tasks.
- (B) education should show to students how to execute illegal IT tasks.
- (C) education is a tool to teach students how to prevent illegal IT tasks.
- (D) education should allow students to execute illegal IT tasks.
- (E) education should teach about 'hackers'.

QUESTÃO 19

One great problem in IT education is that:

- (A) teachers are not interested in new subjects.
- (B) teacher don't have knowledge about the disciplines.
- (C) there are lots of teachers but not enough students.
- (D) there are not enough teachers because there isn't an IT curriculum.
- (E) there are lots of students with lack of background in IT.

QUESTÃO 20

The text tells about the experiences in Microsoft and Google that is:

- (A) they are creating their own classes.
- (B) they send their senior professionals to study again.
- (C) they teach new students how to create and improve IT programs.
- (D) their seasoned professionals are going back to schools to help teachers.
- (E) they don't mind about IT curricula because they area at the top.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

O algoritmo de ordenação Radix sort é utilizado para ordenar itens identificados por chaves únicas. Assinale a alternativa que exhibe as duas classificações do Radix sort.

- (A) Ponto máximo e ponto médio.
- (B) Ponto mínimo e ponto médio.
- (C) Dígito menos significativo e dígito mais significativo.
- (D) Dígito central e dígito externo.
- (E) Dígito do ponto mais interno e dígito do ponto mais externo.

QUESTÃO 22

Os padrões de projeto de sistemas de informação visam a facilitar a reutilização de soluções de desenho, sem considerar reutilização de código. Em geral, os padrões de projeto podem ser classificados em três diferentes tipos. Assinale a alternativa que exhibe esses três tipos.

- (A) De criação, estruturais e comportamentais.
- (B) De criação, dinâmicos e estáticos.
- (C) Dinâmicos, estruturais e comportamentais.
- (D) Legados, sob demanda e dinâmicos.
- (E) Legados, sob demanda e estáticos.

QUESTÃO 23

São muitos os atributos de qualidade que potencialmente podem ser importantes para um sistema. Por exemplo, o modelo de qualidade definido na norma ISO/IEC 9126-1, utilizado como referência para a avaliação de produtos de software, define seis características de qualidade. Assinale a característica que se refere ao esforço necessário para utilizar um produto de software, bem como o julgamento individual de tal uso por um conjunto de usuários.

- (A) Funcionalidade.
- (B) Confiabilidade.
- (C) Usabilidade.
- (D) Eficiência.
- (E) Manutenibilidade.

QUESTÃO 24

O ambiente de trabalho do Eclipse é composto por vários painéis conhecidos como visualizações, como as visualizações do navegador e da estrutura de tópicos. Como é chamada uma coleção dessas visualizações?

- (A) View.
- (B) Perspectiva.
- (C) Collection.
- (D) Modelo estrutural.
- (E) Modelo de visão.

QUESTÃO 25

No Eclipse, quando o Lucas Carlos escreve o JavaDoc de uma classe ou função, ele utiliza a tag `@author` para indicar o autor do código. Ao digitá-la, o Eclipse oferece a opção de auto-completar exibindo LC, que é o nome de usuário com que o Lucas se “loga” no sistema. Para mudar isso, Lucas deve adicionar o quê, no arquivo `eclipse.ini`?

- (A) `-User:=Lucas Carlos.`
- (B) `-Duser=Lucas Carlos.`
- (C) `-Nick:=Lucas Carlos.`
- (D) `-Nickname:=Lucas Carlos.`
- (E) `-Name=Lucas Carlos.`

QUESTÃO 26

Assinale a alternativa que exhibe a correta correspondência entre os softwares e seus conceitos básicos.

1) JBoss	a) <i>Servidor de aplicação Java EE capaz de executar EJB's, JMS, JSP's, Servlets etc.</i>
2) Apache	b) <i>É um servidor de aplicações JEE, porém não é um servidor de EJBs</i>
3) Tomcat	c) <i>É um servidor HTTP.</i>

- (A) 1-a; 2-b; 3-c.
- (B) 1-a; 2-c; 3-b.
- (C) 1-b; 2-a; 3-c.
- (D) 1-b; 2-c; 3-a.
- (E) 1-c; 2-a; 3-b.

QUESTÃO 27

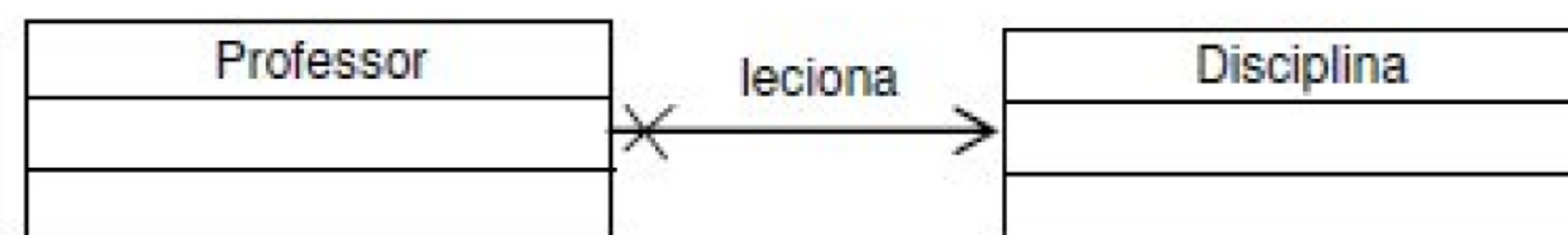
Sobre Apache e Tomcat, leia cuidadosamente as afirmações.

- I. Pode-se fazer uma integração dos serviços de ambos, fazendo o Tomcat responder a requisições vindas do Apache.
- II. Trabalhando juntos, pode-se subir mais de uma instância de Tomcat e configurar no Apache para ter um load balance de requisições entre as mesmas.
- III. Trabalhando juntos, o Apache atende a requisições de páginas estáticas enquanto que o Tomcat atende a requisições de páginas dinâmicas.

Está correto o que se afirma em:

- (A) somente I e II.
- (B) somente II e III.
- (C) somente I e III.
- (D) todas.
- (E) nenhuma.

A figura a seguir deverá ser utilizada para responder à **questão 28**, sobre UML.

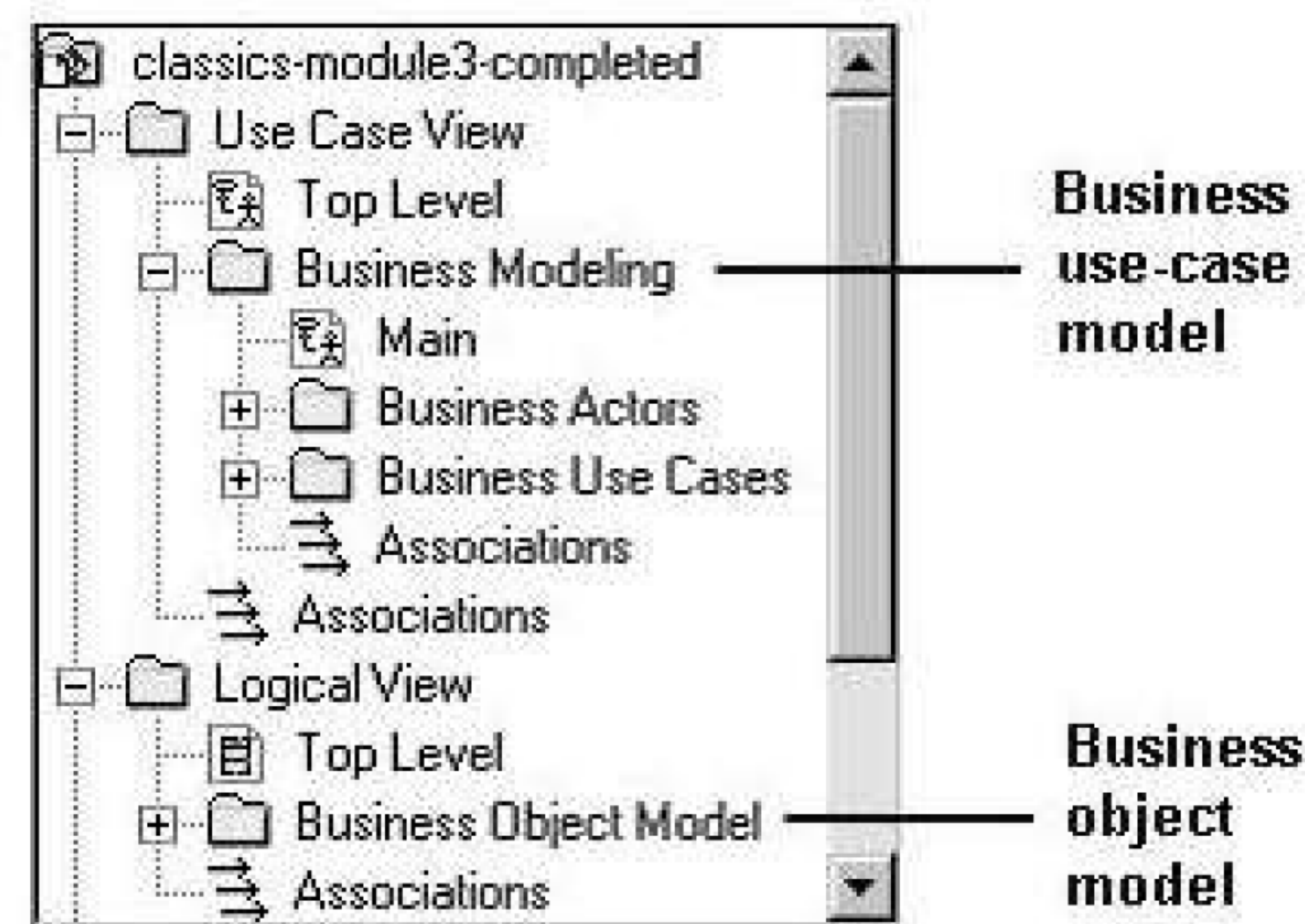


QUESTÃO 28

O X sobre a associação indica o quê?

- (A) Que a associação é unidirecional
- (B) Ausência do objeto origem.
- (C) Cardinalidade nula.
- (D) Multiplicidade da herança.
- (E) Interrupção da ação.

A figura a seguir, retirada do Rational Rose, deverá ser utilizada para responder à **questão 29**.



QUESTÃO 29

Assinale a alternativa relativa à figura e ao texto seguinte, sobre o Rational Rose.

Consiste de um modelo de Use Case e um modelo de objetos do negócio. Simplesmente, é um mapeamento da organização do negócio e auxilia os projetistas no entendimento do problema que o sistema deverá resolver.

- (A) Associações relativas.
- (B) Perspectiva.
- (C) Diagrama de Caso.
- (D) Modelo Conceitual.
- (E) Modelo de Negócio.

QUESTÃO 30

Trabalhando com a metodologia ágil de desenvolvimento de sistemas XP, a comunicação com o cliente mostra-se mais intensa que nos métodos tradicionais. Por que isso acontece?

- (A) Porque utiliza um sistema de nomes, em vez de termos técnicos, para facilitar a comunicação.
- (B) Porque o código é sempre escrito em duplas, visando a melhorar a qualidade do código por um custo muito baixo.
- (C) Porque uma de suas características é não definir uma especificação completa e formal dos requisitos.
- (D) Porque os sistemas produzidos tendem a ser simples, pois atendem aos requisitos imediatos, não tentando antecipar o futuro.
- (E) Porque as equipes devem manter-se integradas com os projetos, melhorando a comunicação e a produtividade.

QUESTÃO 31

Sobre as práticas do Método Ágil XP, leia cuidadosamente as afirmações.

- I. A Refatoração, Refactoring, é um processo que permite a melhoria contínua da programação, com o mínimo de introdução de erros e mantendo a compatibilidade com o código já existente. Refatorizar melhora a leitura do código, divide-o em módulos mais coesos e de maior reaproveitamento, evitando a duplicação de código fonte.
- II. Os Padrões de Codificação, Coding Standards, indicam que a equipe de desenvolvimento precisa estabelecer regras para programar e todos devem seguir essas regras. Dessa forma parecerá que todo o código fonte foi editado pela mesma pessoa, mesmo que a equipe possua vários membros.
- III. A Posse Coletiva, Collective Ownership, recomenda que o código fonte não tem dono e ninguém precisa ter permissão concedida para poder modificar o mesmo. O objetivo com isso é fazer a equipe conhecer todas as partes do sistema.

Está correto o que se afirma em:

- (A) somente I e II.
- (B) somente II e III.
- (C) somente I e III.
- (D) todas.
- (E) nenhuma.

QUESTÃO 32

Por que a metodologia Scrum emprega os eventos com duração fixa?

- (A) Para compatibilizar as Sprints com o esforço de desenvolvimento.
- (B) Para que o ScrumMaster possa estimar com maior precisão os prazos envolvidos.
- (C) Para que o Product Owner possa estimar com maior precisão os prazos envolvidos.
- (D) Para antecipar etapas.
- (E) Para criar regularidade.

QUESTÃO 33

Assinale a alternativa que exhibe as três fases existentes no Desenvolvimento Dinâmico de Sistemas, DSDM.

- (A) Planejamento, execução e verificação.
- (B) Planejamento, execução e implementação.
- (C) Pré-projeto, desenvolvimento e pós-projeto.
- (D) Pré-projeto, ciclo de vida e pós-projeto.
- (E) Pré-projeto, execução e implementação.

QUESTÃO 34

De acordo com as teorias de orientação a objetos, considerando as atividades de um professor de nível universitário, qual destas situações pode ser mais caracterizada como uma abstração do processo?

- (A) Reexplicar um determinado detalhe da disciplina.
- (B) Responder a uma pergunta de aluno.
- (C) Aplicação de provas.
- (D) Separação dos alunos em grupos de trabalho.
- (E) Solicitar silêncio à classe.

QUESTÃO 35

Sobre objetos e classes em OOP, leia cuidadosamente as afirmações.

- I. Uma classe define todas as características comuns a um tipo de objeto. Especificamente, a classe define todos os atributos e comportamentos expostos pelo objeto.
- II. Os objetos de certo tipo ou classificação compartilham os mesmos comportamentos e atributos.
- III. Um objeto não pode exercer o comportamento de outro, somente pode executar uma operação sobre este.

Está correto o que se afirma em:

- (A) somente I e II.
- (B) somente II e III.
- (C) somente I e III.
- (D) todas.
- (E) nenhuma.

QUESTÃO 36

Em OOP, os tipos definem as diferentes espécies de valores atribuídos às variáveis criadas em um programa. Das alternativas a seguir, qual melhor classifica um tipo?

- (A) Classe.
- (B) Atributo.
- (C) Domínio.
- (D) Objeto.
- (E) Herança.

QUESTÃO 37

Qual tipo de polimorfismo permite que um método de determinado nome tenha comportamentos distintos, em função dos diferentes parâmetros recebidos?

- (A) Polimorfismo de Sobrecarga.
- (B) Polimorfismo de Sobreposição.
- (C) Polimorfismo de Inclusão.
- (D) Polimorfismo de Exclusão.
- (E) Polimorfismo Paramétrico.

O seguinte trecho de programação Java, retirado do livro *Introdução à Programação Orientada a Objetos usando Java*, de Rafael Santos, que define a classe `DemoArrayDeFloats`, deverá ser utilizado para responder às questões 38 e 39.

```
01 class DemoArrayDeFloats
02 public static void main(String[] argumentos)
03 {
04     ArrayDeFloats af = new ArrayDeFloats(25);
05     for(int i=-3;i<40;i++)
06         af.modifica(i,(float)1./i);
07     System.out.println(af);
08     System.out.println("Maior valor:"+af.maiorValor());
09     System.out.println("Menor valor:"+af.menorValor());
10     System.out.println("Na posição 0:"+af.valor(0));
11     System.out.println("Na posição 24:"+af.valor(24));
12     System.out.println("Na posição 25:"+af.valor(25));
13     float[] cópia = af.paraArray();
14     System.out.println("Na posição 0:"+cópia[0]);
15     System.out.println("Na posição 0:"+af.paraArray()[0]);
16 }
```

QUESTÃO 38

Considerando que no trecho exibido há chamadas com argumentos incorretos, tentativa de acesso a elementos fora da faixa dos valores válidos, assinale a alternativa que faz afirmações corretas.

- (A) A execução da classe não apresentará erro, atribuindo valor nulo aos elementos inválidos.
- (B) A execução da classe apresentará erro, atribuindo valor nulo aos elementos inválidos.
- (C) A execução da classe não apresentará erro, pois os métodos de acesso foram preparados para ignorar tentativas de acesso inválido.
- (D) A execução da classe apresentará erro, pois os métodos de acesso foram preparados para ignorar tentativas de acesso inválido.
- (E) A execução da classe apresentará erro, pois os métodos de acesso não foram preparados para ignorar tentativas de acesso inválido.

QUESTÃO 39

Quantas chamadas ao método `paraArray` foram feitas?

- (A) 0.
- (B) 1.
- (C) 2.
- (D) 3.
- (E) 4.

QUESTÃO 40

Assinale a alternativa que, em PHP, permite recuperar o valor de um cookie que foi gravado numa página anterior pelo comando:

`setcookie("concurso", "prova");`

- (A) `$HTTP_COOKIE_VARS["prova"]`
- (B) `$HTTP_COOKIE_NAME["prova"]`
- (C) `$prova`
- (D) `$concurso`
- (E) `$cookie_concurso`

QUESTÃO 41

Qual comando PHP retira as tags HTML e PHP encontradas em uma string?

- (A) `no tags`
- (B) `strip_tags`
- (C) `less_tags`
- (D) `tag_less`
- (E) `clear_tags`

QUESTÃO 42

No JavaScript, a propriedade `length`, do objeto `Window`, retorna que valor?

- (A) O número de iframes na janela.
- (B) O número de frames e iframes na janela.
- (C) O comprimento, em pixels, da diagonal da janela.
- (D) O comprimento, em pixels, da largura da janela.
- (E) O comprimento, em pixels, da largura do frame.

QUESTÃO 43

Assinale a alternativa que exhibe o valor mostrado ao se executar o seguinte trecho HTML com JavaScript.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<p id="Prova"></p>
<script>
function myFunction(a, b)
{
    return a * b;
}
document.getElementById("Prova").innerHTML = myFunction(4, 3);
</script>
</body>
</html>
```

- (A) 3
- (B) 4
- (C) 7
- (D) 12
- (E) 4, 3

O seguinte trecho de programação C deverá ser utilizado para responder às **questões 44 e 45**.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[])
{
    int va[10];
    int a,b,x;
    a=0;
    b=0;
    x=7;
    for (a=0;a<=10;a++)
    {
        x=a+x;
        va[a]=x;
        b=va[a-1]+1;
    }
    system("PAUSE");
    return 0;
}
```

QUESTÃO 44

Após a execução desse trecho qual será o valor de b?

- (A) 2
- (B) 12
- (C) 39
- (D) 53
- (E) 64

QUESTÃO 45

Após a execução desse trecho qual será o valor de x-va[a]?

- (A) 17
- (B) 33
- (C) 41
- (D) 58
- (E) 60

QUESTÃO 46

Sobre as potencialidades do Gerenciador de Recursos de Sistema do Windows Server 2008 R2, leia as afirmações.

- I. Gerenciar recursos do sistema, processador e memória, com diretivas pré-configuradas ou criar diretivas personalizadas que alocam recursos por processo, usuário, sessão de Serviços da Área de Trabalho Remota ou por pool de aplicativos dos Serviços de Informações da Internet.
- II. Usar regras de calendário para aplicar diferentes diretivas em diferentes horários sem intervenção manual ou reconfiguração.
- III. Aplicar Quanta de diferentes dimensões para, na fila de retorno multinível, dar preferência para alguns processos sobre outros.

Está correto o que se afirma em:

- (A) somente I e II.
- (B) somente II e III.
- (C) somente I e III.
- (D) todas.
- (E) nenhuma.

QUESTÃO 47

Thread é considerada uma instância que um processo abre para executar uma ou mais funções em paralelo. Assinale a alternativa que exibe um comando que permite, no Linux, visualizar as threads que estão rodando.

- (A) chown.
- (B) fsck.
- (C) top.
- (D) id.
- (E) tail.

QUESTÃO 48

Assinale a alternativa que apresenta as palavras que preenchem, respectivamente, as lacunas do seguinte texto sobre o J2EE.

Para se criar um Enterprise JavaBean com acesso remoto, deve-se implementar a interface _____ e a interface _____. A interface _____ define os métodos do ciclo de vida do EJB. Para os Entity Beans a interface _____ também define os métodos de busca. A interface _____ define os métodos de negócio específicos do EJB.

- (A) Remote; Home; Home; Home; Remote
- (B) Remote; Home; Home; Remote; Remote
- (C) Roaming; Home; Roaming; Home; Roaming
- (D) Roaming; Local; Roaming; Local; Roaming
- (E) Roaming; Local; Local; Local; Roaming

QUESTÃO 49

Assinale a alternativa que exibe a sequência correta do formato da JDBC para URL.

- (A) Identificador do Produto de Banco de Dados; Endereço IP ou Nome do Servidor de Banco de Dados e Porta; Nome do Banco de Dados.
- (B) Identificador do Produto de Banco de Dados; Nome do Banco de Dados; Endereço IP ou Nome do Servidor de Banco de Dados e Porta.
- (C) Endereço IP ou Nome do Servidor de Banco de Dados e Porta; Identificador do Produto de Banco de Dados; Nome do Banco de Dados.
- (D) Endereço IP ou Nome do Servidor de Banco de Dados e Porta; Nome do Banco de Dados; Identificador do Produto de Banco de Dados.
- (E) Nome do Banco de Dados; Identificador do Produto de Banco de Dados; Endereço IP ou Nome do Servidor de Banco de Dados e Porta.

QUESTÃO 50

Para configurar o Hibernate em uma aplicação, deve-se criar um arquivo chamado persistence.xml. O conteúdo desse arquivo possuirá informações sobre o banco de dados, como a URL de conexão, usuário e senha, além de dados sobre a implementação de JPA que será utilizada. O arquivo persistence.xml deverá ficar em qual pasta?

- (A) META-DIR.
- (B) META_INF.
- (C) HIB_PER.
- (D) HIB-ORI.
- (E) HIB-META.

QUESTÃO 51

A inicialização do Servlet ocorre quando o Servlet Container carrega o Servlet. Se estiver presente, de que forma o parâmetro load-on-startup, do Deployment Descriptor, interfere nesse processo?

- (A) Se contiver um valor nulo, essa carga ocorre quando o próprio servidor é iniciado.
- (B) Se contiver um valor nulo, essa carga ocorre no momento da atualização de estado.
- (C) Se contiver o valor um, essa carga ocorre no momento da atualização de estado.
- (D) Se contiver um inteiro positivo, essa carga ocorre quando o próprio servidor é iniciado.
- (E) Se contiver um inteiro positivo, essa carga ocorre quando é recebida a primeira requisição a ser mapeada para a aplicação que contém o Servlet.

QUESTÃO 52

Assinale a alternativa que não exibe um Sistema de gerenciamento de conteúdo.

- (A) Joomla!
- (B) WordPress.
- (C) Magento.
- (D) StarTeam.
- (E) Drupal.

QUESTÃO 53

Qual é o único protocolo padronizado para o SOAP?

- (A) UDDI.
- (B) HTTP.
- (C) WSDL.
- (D) UDP.
- (E) TCP.

QUESTÃO 54

Para fazer uma chamada a um web service é necessário localizá-lo, descobrir a interface e semântica da sua chamada, escrever e configurar o software local para colaborar como serviço. Assim, é necessário um mecanismo para publicar os serviços. Qual, destas alternativas, exibe o nome desse mecanismo?

- (A) SOAP.
- (B) WSDL.
- (C) UDDI.
- (D) CORBA.
- (E) COM.

QUESTÃO 55

No Esquema XML existe uma diferença básica entre os tipos complexos e os tipos simples. Qual é essa diferença?

- (A) Os tipos simples não aceitam pontos de decisão em suas instâncias.
- (B) Os tipos simples não exigem a definição de atributos nos documentos.
- (C) Somente os tipos complexos aceitam o valor nil.
- (D) Os tipos complexos, ao contrário dos tipos simples, aparecem nas instâncias do documento.
- (E) Os tipos complexos, ao contrário dos tipos simples, permitem elementos no seu conteúdo.

QUESTÃO 56

No CSS a pseudoclas de negação é uma notação funcional cujo argumento é um seletor simples, exceto a própria pseudoclas de negação. Como escrever a negação do hipotético seletor X?

- (A) :not(X)
- (B) :no(X)
- (C) :(X)!
- (D) :!(X)
- (E) :~(X)

QUESTÃO 57

A JavaScript Object Notation, JSON, é uma formatação de troca de dados constituída em duas estruturas, quais?

- (A) Uma coleção de pares nome/valor e uma lista ordenada de valores.
- (B) Uma coleção de pares nome/valor e um conjunto pré-definido de objetos.
- (C) Uma coleção de pares nome/valor e uma sequência de instâncias.
- (D) Uma lista ordenada de valores e um conjunto pré-definido de objetos.
- (E) Uma lista ordenada de valores e uma sequência de instâncias.

QUESTÃO 58

Assinale a alternativa que exibe, respectivamente, o maior e o menor tamanhos de uma superchave de uma relação de um banco de dados relacional.

- (A) Chave estrangeira; chave primária.
- (B) Chave primária; chave secundária.
- (C) Todos os atributos; nenhum atributo.
- (D) Todos os atributos; um atributo.
- (E) Chave candidata; nenhum atributo.

QUESTÃO 59

Em um banco de dados relacional, quando o valor hash de um registro que está sendo inserido é alocado para um endereço que já contém um registro diferente, que processo se aplica para resolver a questão?

- (A) Resolução alternativa.
- (B) Resolução de colisão.
- (C) Chave alternativa.
- (D) Hashing secundário.
- (E) Chave hash alternativa.

QUESTÃO 60

Assinale a alternativa que não exibe um dos estados de uma transação em um sistema de banco de dados relacional.

- (A) Iniciado.
- (B) Parcialmente committed.
- (C) Committed.
- (D) Falhado.
- (E) Terminado.

RASCUNHO